

非自伴绝热跟踪与匹配增长作用量

R0.73L 在 R0.73K 的一致 rank-one 黏性谱支上证明真实非自治演化的长时间跟踪。对 $0 < \varepsilon \leq \varepsilon_L$ 与完整慢窗 $0 \leq D \leq 1/450$ ，从 selected line 出发的精确增益与 $\exp(\varepsilon^{-1} \int_0^D \lambda_0)$ 只差一个与 ε 无关的两侧乘法常数；精确轨道相对 Kato selected orbit 的误差为 $O(\varepsilon)$ 。

状态 · R0.73L 完成

Continuum theorem + independent audits

版本 v0.73L · 2026-08-31

解析门: L1-L8 CLOSED

有限主案例: 15

独立有限重算: PASS

正式附图: PASS

NONLINEAR / 3D / CLAY: OPEN

NOT CLAY

00 / DIRECT RESULT

真实非自治增益与 selected action 匹配

$$c_L e^{\Phi_\varepsilon(D,0)} \leq \|U_\varepsilon(D,0)h_\varepsilon(0)\| \leq C_L e^{\Phi_\varepsilon(D,0)}, \quad \Phi_\varepsilon(D,0) = \varepsilon^{-1} \int_0^D \lambda_\varepsilon(r) dr.$$

存在 $0 < \varepsilon_L \leq \varepsilon_K$ 和与 ε, D 无关的 $\backslash(o$

01 / NONNORMAL OBSTRUCTION

瞬时不稳定谱并不自动给出动态增长

Jordan nilpotent、移动投影条件数和补空间 switching growth 都可能制造无界 prefactor。证明没有把瞬时特征值直接积分后忽略余项，而是使用 rank-one 半单性、一致投影条件数、冻结补空间余隙和慢漂移。

02 / KATO TRANSPORT

正确的 commutator 精确移动谱纤维

$$\mathcal{K}_\varepsilon = [P'_\varepsilon, P_\varepsilon], \quad P(d)U^a(d,s) = U^a(d,s)P(s).$$

由 $[P, \mathcal{K}] = -P'$ 得到 exact intertwining。修正演化使用正的 $+\mathcal{K}$ ；精确演化相对修正演化的 Duhamel 项带负号。固定 ε 时投影关于 d 实解析，因此 $\mathcal{K}$ 范数连续；统一估计只使用其范数界，不要求统一 P'' 。

03 / FIXED FAST BLOCK

一个固定快时间块把冻结余隙变成移动补空间收缩

选 T 使 $C_K e^{-(0.16-0.12)T} \leq 1/4$ 。在 $d = s + \varepsilon\tau$ 、 $0 \leq \tau \leq T$ 上，生成元漂移与 Kato 修正合计为 $O(\varepsilon)$ 的有界扰动。Duhamel 误差趋于零后，每个完整块相对 selected action 至多乘 $1/2$ 。

$$\|U_Q^a(d, s)\| \leq M_Q e^{\Phi_\varepsilon(d, s)} e^{-\gamma_Q(d-s)/\varepsilon}.$$

04 / FORWARD VOLTERRA

相对衰减核只有 $O(\varepsilon)$ 的有效积分长度

在 $p = P(d)u(d)$ 、 $q = Q(d)u(d)$ 分解下，Kato commutator 只产生 off-diagonal 耦合。纯前向 Volterra 估计先给出 $q = O(\varepsilon)p$ ，再吸收到 selected coordinate，得到统一上界和正下界。非正交下界使用 $\|Pu\| \leq \|P\|\|u\|$ ，不使用虚假的 Pythagorean identity。

05 / VECTOR TRACKING

精确终点只要求相对靠近，不要求恰在瞬时谱线上

$$\|U_\varepsilon(D, 0)h - U_{\varepsilon, P}^a(D, 0)h\| \leq C_L \varepsilon e^{\Phi_\varepsilon(D, 0)}.$$

真实终点相对移动 selected line 为 $O(\varepsilon)$ 。本节不声称精确轨道在每一时刻都属于 $P_\varepsilon(d)H$ 。

06 / FORWARD-ORBIT LOCALIZATION

后向定位由同一条前向轨道的两个时刻相除得到

$$\frac{\|U_\varepsilon(s, 0)h\|}{\|U_\varepsilon(D, 0)h\|} \leq C_L \exp\left[-\varepsilon^{-1} \int_s^D \lambda_0(r) dr\right].$$

这里没有反向求解 parabolic complement，也没有从任意 terminal eigenvector 反推初值。

07 / INDEPENDENT AUDITS

逐行解析审计与反例导向审计均为 PASS

解析审计修正了一个块估计中的 $\|Q\|$ 因子和 lower absorption 中的 M_W^3 次数，并核对 common-domain evolution、commutator 符号、Duhamel 符号、fiber chaining 和 action transfer。对抗审计尝试引入 Jordan 块、竞争谱支、switching growth、投影退化、非法 backward evolution、图范数爆炸与非正交抵消；没有反例能同时保留全部封存假设。

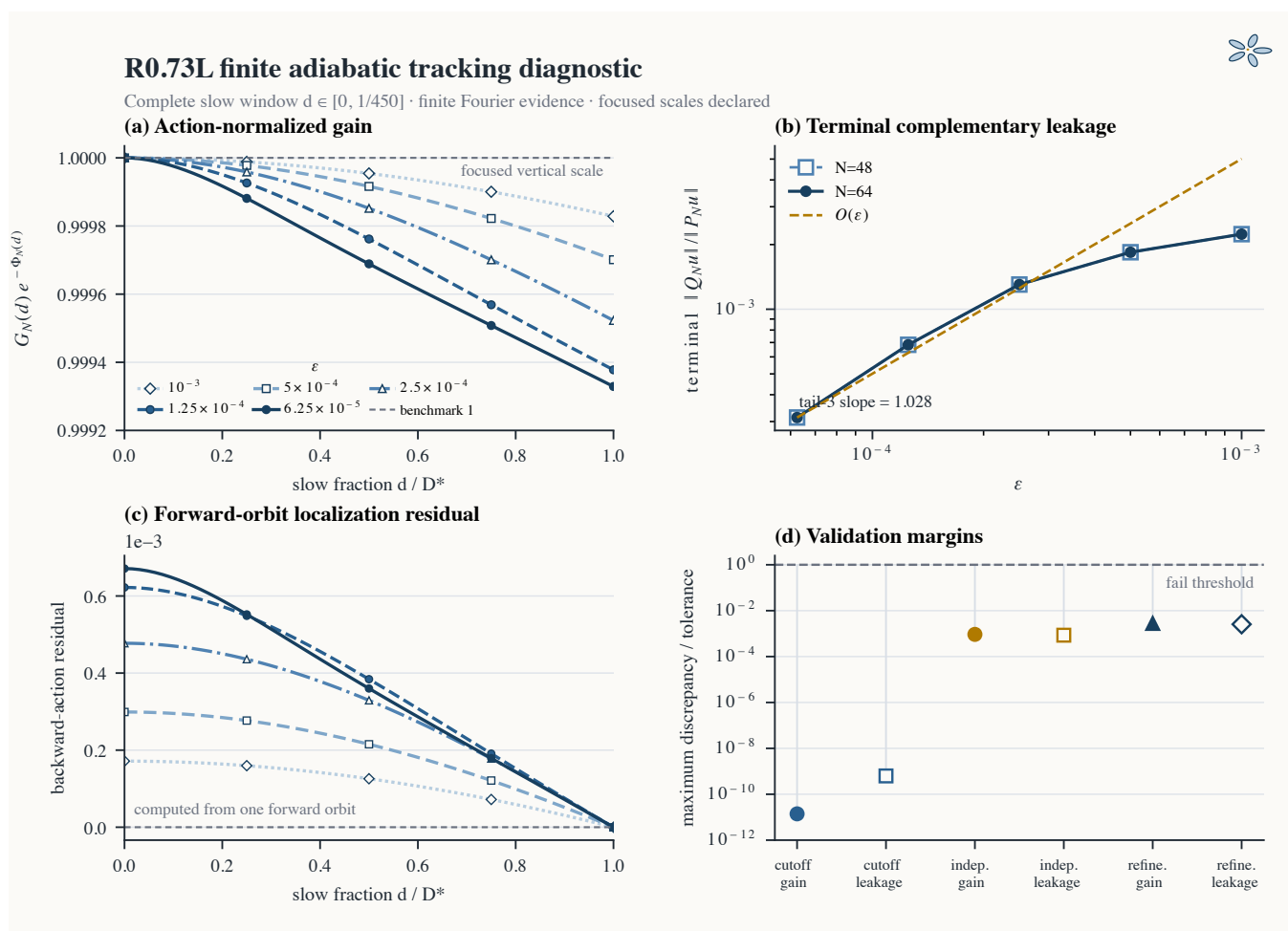
15 条主轨迹由第二种积分器独立重算

有限诊断使用 $N = 32, 48, 64$ 、五个 ε 水平、65 个慢时间节点和完整慢窗。 $N = 64$ 的 terminal action-normalized gain 位于 $[0.9993290525, 0.9998284900]$ ，三小参数的 terminal leakage slope 为 1.0281276，最大 forward-orbit localization residual 为 6.711726×10^{-4} 。

$N = 48$ 与 $N = 64$ 的 terminal 差在 10^{-15} 量级；独立 midpoint matrix-exponential 重算与主 DOP853 输出的最大差在 10^{-9} 量级。所有冻结容差通过，但这些数值不承担连续证明权重。

09 / JOURNAL FIGURE

增益、泄漏、定位余差与验证裕度按期刊格式归档



[下载矢量 PDF](#) · [下载 600 dpi PNG](#) · [打开 SVG](#)

10 / DEEP RESEARCH BOUNDARY

现成绝热定理提供结构先例，但不能直接给出这里的双参数统一常数

Schmid 的共同定义域结果要求 Kato stability 和更高阶投影正则性；Abou Salem–Fröhlich 的 quasi-bounded 版本会产生不适合当前长时间增长支的指数因子；Joye 的理论说明非平凡 nilpotent block 可产生次指数 prefactor。Ro.73L 因而保留模型限定的固定块证明，不声称首个一般非自伴绝热定理，也不作穷尽性、原创性或优先权声明。

连续定理、有限诊断和开放问题分开列示

commonDomainEvolution=CLOSED; katoIntertwining=CLOSED; movingComplementRelativeStability=CLOSED;
nonselfadjointAdiabaticTracking=CLOSED; matchingSelectedGainAction=CLOSED;
actionResolvedBackwardLocalization=CLOSED。

finiteDiagnosticPackage=CLOSED; primaryAdiabaticCases=15; independentFiniteReconstruction=PASS;
formalFigurePackage=PASS; finiteDimensionDoesNotCertifyContinuum=TRUE。

explicitAdiabaticThreshold=OPEN; prefactorLimit=OPEN; twoTermWKB=OPEN; nonlinearNavierStokes=OPEN;
transverseThreeDimensionalClosure=OPEN; finiteTimeSingularity=OPEN; Clay=OPEN。

本节没有显式 ε_L ，没有 prefactor 极限或两项 WKB 展开，也没有二维非线性、横向三维、有限时间奇性或 Clay 闭合。NOT CLAY。

冻结谱信息已经升级为真实长时间非自治增长

这一结果排除了“瞬时不稳定不等于可实现动态增长”的关键逻辑缺口，具备进一步整理为谱动力学或非自伴绝热演化稿件的潜力。它仍只是二维线性中间定理，不能换算成 Clay 问题完成比例。

Ro.73M：绝热尺度上的二维非线性离轨 bootstrap

下一节冻结扰动方程、linear seed 幅度、退出时间和非线性余项范数，目标是在 selected gain 达到预定阈值前证明二次 Duhamel 项严格小于线性主项。若显式不等式无法闭合，就保留在线性定理，不能以数值离轨代替证明。

证明、审计、文献、实验和附图均有直接入口

[解析证明](#) · [独立解析审计](#) · [对抗审计](#) · [Deep Research 文献审计](#)

[有限诊断包](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [128 节累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)